에코에이블 LCA 프로젝트 관리 웹앱 설계서

작성일: 2026-10-15 · 버전: v02 (공개 데이터 적용 계획 추가, 인증·사후관리를 1차로 변경) · 대상: 에코에이블컨설팅㈜ 전과정정책본부 · 작성: 박기나

> 제품 전과정평가(LCA) 컨설팅의 가장 큰 병목인 **고객사 데이터 수집**을 중심으로, 프로젝트를 계약부터 사후관리까지 한 화면에서 관리하는 웹앱이다. 별도 설치나 로그인 없이 링크 하나로 열리며, 시연용 가상 데이터가 들어 있다.

---

1. 개요

항목	내용
앱 이름	에코에이블 LCA 관리 (가칭)
한 줄 정의	전과정정책본부 연구원이 LCA 프로젝트의 범위·데이터 수집·검토·검증·인증을 한곳에서 관리하는 웹앱
업무 범위	제품 LCA 수행 — 고객사 요구 대응, 규제 대응, 제품 환경성 진단. PCF·환경성적표지·해외 EPD는 "결과 활용처"로 기록
제외 범위	온실가스 인벤토리, CDP, SBTi, ISCC, 물발자국, LCC 등 본부의 다른 업무
제출 형태	공개 웹 링크(GitHub Pages) + 본 설계서 + 자료조사 보고서
데이터	고객사·인물·프로젝트는 가상. 제품 종류, 인증 유효기간, 선택 목록, 규제 일정은 공개 데이터를 근거로 실제처럼 만든다(9장). 실제 고객 정보는 넣지 않는다

1-1. 해결하려는 문제

자료조사(「에코에이블_LCA업무_자료조사_2026-10-15_v02」)에서 확인한 사실을 근거로 했다.

- **데이터 수집이 가장 길고 자주 막힌다.** 첫 LCA는 수집에만 2~3개월, 전체 3~6개월이 걸린다. 공급망이 복잡하고, 무응답과 수작업 독촉이 많다.
- **받은 자료가 곧 쓸 수 있는 자료는 아니다.** 단위, 기간(보통 12개월), 증빙, 1차/2차 구분, 품질 등급이 갖춰져야 검증을 통과한다.
- **검증은 "보완 요청 ↔ 보완 제출"을 여러 번 반복한다.** 몇 번째 라운드인지, 무엇이 열려 있는지 추적이 필요하다.
- **결과 활용처마다 요구가 다르다.** 환경성적표지(유효 3년, 처리 90일), International EPD(유효 5년, 매년 점검), 고객사 PCF 양식(PACT·Catena-X), EU 배터리법·CBAM의 방법론·데이터·마감이 모두 다르다.

1-2. 목표와 성공 지표

목표	지표
수집 현황을 한눈에	프로젝트별 수집률(제출 기준)·승인률(검토 완료 기준)
기한 누락 방지	기한 초과 요청 수, 3일 내 마감 요청 수
검증 준비도 향상	증빙·기간·1차/2차 정보가 모두 채워진 항목 비율
검증 반복 단축	프로젝트별 검증 라운드 수, 열린 검토 의견 수
인증 만료 관리	만료 6개월 이내 인증 수

2. 사용자와 주요 시나리오

사용자	하는 일
담당 연구원 (주 사용자)	범위 정의, 데이터 요청 생성, 제출 자료 검토·승인, 독촉·보완 메일 작성, 검증 대응
본부장·팀장	전체 프로젝트 단계·지연 현황, 연구원별 업무량 확인
고객사 담당자	1차 버전에서는 앱을 쓰지 않고 메일로 요청을 받는다. 3차 버전에서 제출 포털 검토

대표 시나리오

1. **신규 프로젝트**: 연구원이 프로젝트를 만들고 목적(예: 고객사 요구 — Catena-X), 결과 활용처, 기능단위·시스템 경계·기준기간을 입력한다. 빈 칸은 "확인 필요 정보"로 표시되고 정보 확인 메일 초안이 추천된다. 2. **데이터 요청**: "요청 항목 만들기"에서 11가지 데이터 구분 중 필요한 것을 고르고 요청 내용·마감일을 정해 한 번에 만든다. 단계가 "데이터 수집"으로 바뀐다. 3. **수집·검토**: 고객사가 보낸 값을 항목에 입력(수량·단위·기간·증빙·1차/2차)하면 "제출됨"이 된다. 연구원이 검토해 승인하거나 보완 요청한다. 4. **독촉**: 홈의 "오늘 할 일"에 D-3·D-1·기한 초과·보완 요청이 뜬다. 메일 초안 창에서 추천 메일을 열면 정확한 자료 목록이 채워진 초안이 나온다. 5. **검증 대응**: 검증인 지적사항을 "검토 의견"으로 등록하면 라운드가 올라가고, 모두 종결되면 인증·등록 단계로 넘어갈 수 있다. 6. **사후관리**: 인증서 만료 6개월 전, International EPD 매년 점검 시점에 할 일이 뜬다.

3. 업무 프로세스 (10단계)

자료조사의 13단계를 실무 단위로 묶었다. 스크리닝은 범위 정의에, 현장방문은 데이터 수집에, 납품은 완료에 포함한다.

#	단계	주요 활동	다음 단계로 가는 조건 (게이트)
1	계약·착수	계약, 킥오프, 담당자 지정	고객 담당자·담당 연구원 지정
2	범위 정의	적용 기준, 기능단위, 시스템 경계, 기준기간, 컷오프, 할당, 대상 제품, 스크리닝	범위 필수 칸 입력 완료
3	데이터 수집	요청 항목 생성·발송, 현장방문, 독촉	모든 항목이 "제출됨" 이상 (해당 없음 제외)
4	데이터 검토	물질수지·누락 점검, Q&A, 승인/보완 요청	모든 항목 "승인" → 다음 단계 자동 제안
5	계산(모델링)	배경 DB 연결, 영향평가	연구원이 완료 표시
6	결과 해석	기여도·민감도·시나리오, 핫스팟	연구원이 완료 표시
7	보고서	초안 작성, 고객 검토 의견 반영	고객 검토 의견 모두 종결
8	제3자 검증	검증인 지적 ↔ 보완 제출 (라운드 반복)	검증 지적 모두 종결
9	인증·등록	환경성적표지 심사, EPD 등록, 고객사 포털 제출	인증·등록 번호와 인증일 입력
10	완료·사후관리	납품, 매년 점검, 만료 전 갱신, 10% 이상 변화 시 재산정	—

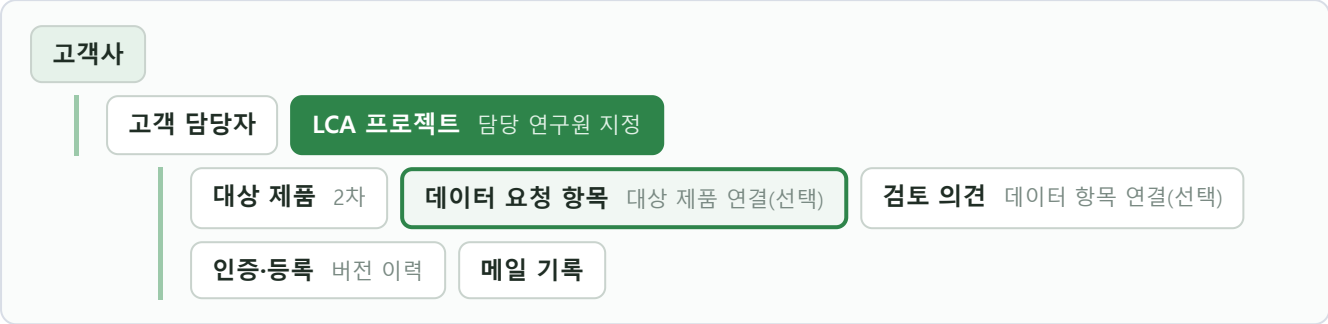
- 게이트를 만족하지 않아도 연구원이 직접 단계를 옮길 수 있다. 이 경우 사유를 남긴다.
- 단계마다 화면 상단에 "이 단계에서 할 일" 안내와 핵심 칸을 보여 준다.

4. 기능 요구사항

ID	기능	내용	차수
F-01	프로젝트 관리	생성·수정, 목적·동인·활용처·적용 기준, 범위 칸, 10단계 진행 막대	1차
F-02	확인 필요 정보	고객 담당자, 목표 완료일, 범위 필수 칸, 요청 항목 0개를 자동 계산해 표시	1차
F-03	요청 항목 일괄 생성	11가지 구분 체크, 기본 요청 문장 수정, 마감일 선택, 이미 있는 구분은 건너뜀, 단계 자동 전환. 구분마다 작성지침 근거 표시	1차
F-04	데이터 항목 관리	상태 6단계, 수량·단위·데이터 기간·증빙·1차/2차·획득 방법 입력, 보완 사유. 2차 계수는 데이터셋 이름·버전까지 기록(예: 국가 LCI DB 전력 2022)	1차
F-05	기한 관리	남은 날, D-3·D-1 안내, 기한 초과 표시, 메일 분류 자동 계산	1차
F-06	오늘 할 일	기한 초과·임박·보완 요청·정보 확인·열린 검토 의견·만료 임박을 규칙으로 계산해 목록화	1차
F-07	메일 초안	독촉·마감 임박·보완 요청·정보 확인 4종, 추천 메일 표시, 자료 목록은 시스템이 채움, 복사 버튼, "보냈어요" 기록	1차
F-08	검토 의견	자료 질의·고객 검토·제3자 검증 지적 구분, 라운드 자동 증가, 열림/답변됨/종결	1차
F-09	홈 대시보드	숫자 칸, 단계별 프로젝트, 프로젝트 현황표(거르기·검색·더 보기), 주의 항목	1차
F-10	데이터 보관	브라우저 저장, 샘플 데이터 초기화, JSON 내보내기·가져오기, 자료 출처 표기	1차
F-12	인증·사후관리	활용처별 인증·등록 번호, 인증일, 만료일 자동 계산(환경성적표지 인증일 + 3년 − 1일, EPD 5년), 버전 이력, 매년 점검일, 갱신 알림. 공개 데이터가 가장 잘 드러나는 기능이라 1차로 앞당김	1차
F-11	대상 제품	프로젝트별 여러 제품, 제품별 요청 항목 연결	2차
F-13	마감일 성격	고객 마감일을 확정/조건부/확인 필요로 구분. 조건부는 "법정일"과 "위임법 발효일 + N개월" 중 늦은 날, 발효일이 없으면 "미정" (예: EU 배터리법)	2차
F-14	데이터 품질	1차 데이터 비중, 증빙 완비율, 기준기간 12개월 여부 경고	2차
F-18	공개 인증 참고	익명화한 환경성적표지 인증 표본으로 제품군별 기능단위·결과값 범위·유효기간 보기, 출처·기준일 표기	2차
F-15	핫스팟 기록	단계·소재별 기여도, 누적 80%, 개선 시나리오 대비 %	3차
F-16	협력사 PCF	PACT v3 필드(선언단위, 기준기간, PCF, PDS, DQR, 검증) 기록, Catena-X 그룹 구조로 화면 구성	3차
F-17	고객사 제출 포털	고객사가 직접 값·증빙을 올리는 화면 (서버 필요)	3차

5. 데이터 구조

5-1. 관계



5-2. 엔터티와 주요 필드

LCA 프로젝트 (Project)

필드	형식	값 / 규칙
프로젝트 번호	자동	LCA-2026-001
고객사 · 고객 담당자 · 담당 연구원	참조	
프로젝트 유형	선택	LCA 수행 / PCF 산정 / LCA 검증 / 환경성 진단(에코디자인) / 비교 LCA
목적	선택	고객사 요구 대응 / 규제 대응 / 제품 환경성 진단
세부 동인	다중 선택	규제: EU 배터리법, CBAM, ESPR·DPP, CPR·EN 15804, 국내 환경성적표지 · 고객: PACT, Catena-X, TfS, OEM 자체 양식, ISO 14067 검증
결과 활용처	다중 선택	PCF, 환경성적표지, 저탄소제품, International EPD, EPD Norway, UL EPD, Carbon Trust, 고객사 제출, 내부 진단
적용 기준	다중 선택	ISO 14040/44, ISO 14067, GHG Protocol Product, PEF, EN 15804+A2, 작성지침(PCR), PACT, Catena-X
기능·선언 단위	수량 + 단위	예: 1 kg, 1 kWh, 패널 1장
시스템 경계	선택	요람~문(cradle-to-gate) / 요람~무덤(cradle-to-grave) / 기타
기준기간	시작일 · 종료일	12개월이 아니면 경고와 사유 입력
컷오프 기준 · 할당 방법 · 배경 DB	텍스트/선택	예: 1%, 질량 할당, 국가 LCI DB + ecoinvent
진행 단계	선택	3장의 10단계
착수일 · 목표 완료일 · 고객 마감일	날짜	고객 마감일 성격: 확정/조건부/확인 필요 (2차)
계산 값	자동	요청 수, 수집률, 승인률, 기한 초과 수, 열린 검토 의견 수, 검증 라운드, 확인 필요 정보, 추천 메일

데이터 요청 항목 (DataRequest)

필드	형식	값 / 규칙
항목 번호	자동	DRQ-0001

필드	형식	값 / 규칙
데이터 구분	선택	일반정보, 제품정보, 원료·부자재, 에너지, 용수·폐수, 포장재, 운송, 공정 배출·폐기물, 생산량·할당 근거, 사용·폐기 단계, 공급망
요청 내용	텍스트	구분별 기본 문장 제공 (예: 에너지 — 공정별 연간 전력(kWh)·연료 사용량)
지침 근거	자동 (구분별)	환경성적표지 작성지침의 관련 부분 (예: 운송 — 부속서 2 수송거리, 사용·폐기 — 부속서 3 폐기 시나리오)
대상 제품	참조 (선택)	비우면 프로젝트 공통
제공 부서	선택	구매, 생산, 환경안전, 물류, 재무·ERP, 협력사
제출 기한	날짜	
상태	선택	요청 → 제출됨 → 검토 중 → 보완 요청 → 승인 / 해당 없음
제출 값 · 단위	수량 · 선택	부피 단위면 밀도 함께 입력
데이터 기간	시작일 · 종료일	
활동량 출처 · 계수 출처	선택	1차 / 2차 (따로 기록)
계수 데이터셋	선택 + 텍스트	2차일 때 데이터셋 이름·버전·연도 (예: 국가 LCI DB 전력 2022 v1.0.0, 환경성적표지 평가계수 2021, ecoinvent 3.x)
획득 방법	선택	측정 / 계산 / 추정 / 가정
증빙	파일명 · 종류	고지서, 검침표, 생산실적, 인계서, BOM, MSDS 등 (1차는 파일 이름만 기록)
보완 사유 · 메모	텍스트	보완 요청 시 필수
계산 값	자동	남은 날, 기한 초과 여부, D-3/D-1 안내, 메일 분류

검토 의견 (ReviewComment)

필드	값 / 규칙
구분	자료 질의 / 고객 검토 / 제3자 검증 지적
라운드	제3자 검증 지적은 새 라운드를 시작하면 자동 증가
관련 항목	데이터 요청 항목 (선택)
내용 · 답변	텍스트
상태	열림 → 답변됨 → 종결
날짜	열린 날, 종결일

인증·등록 (Certification)

필드	값 / 규칙
활용처	환경성적표지, 저탄소제품, International EPD, EPD Norway, UL EPD, Carbon Trust, 고객사 제출
인증·등록 번호	형식 예: 환경성적표지 2024-1010, International EPD EPD-IES-0000001:001 (샘플은 형식만 따른 가상 번호)
제품군	환경성적표지: 생산재 / 서비스 / 비내구재 / 에너지비사용내구재 / 에너지사용내구재
인증일 · 버전 · 개정일	EPD는 개정할 때마다 버전이 올라가며(:002, :004), 개정일과 만료일은 다르다

필드	값 / 규칙
만료일	환경성적표지·저탄소제품 **인증일 + 3년 − 1일** (공공데이터 인증현황에서 확인), International EPD·EPD Norway·UL EPD 등록일 + 5년, 나머지는 직접 입력
다음 점검일 · 갱신 알림	International EPD 매년 점검, UL EPD 만료 60일 전 갱신 요청, 그 밖에는 만료 6개월 전
상태	준비 / 심사 중 / 유효 / 만료 임박(6개월) / 만료 / 취소

그 밖의 엔터티: 고객사(이름, 업종: 석유화학·화학, 배터리·소재, 전자·부품, 소비재·식품, 자동차, 건자재, 공공, 기타 / 원청 고객사), 고객 담당자(이름, 부서, 직책, 이메일), 연구원(이름, 직급), 대상 제품(제품명, 코드, 선언 단위, 단위 중량, 연간 생산량), 메일 기록(종류, 작성일, 발송 표시, 포함 항목).

---

6. 업무 규칙

규칙	내용
수집률	(제출됨 + 검토 중 + 승인) ÷ (전체 − 해당 없음)
승인률	승인 ÷ (전체 − 해당 없음)
남은 날	상태가 요청·보완 요청이고 기한이 있으면 기한 − 오늘
기한 초과	상태가 요청·보완 요청이고 기한 < 오늘
마감 임박 안내	남은 날 3 → "D-3", 1 → "D-1", 0 → "오늘 마감"
메일 분류	기한 초과 → "기한 지난 자료", 보완 요청 → "보완이 필요한 자료", 그 외 미제출 → "아직 기한 전인 자료"
메일 추천	기한 초과가 있거나 보완과 임박이 함께 있으면 독촉 → 보완만 있으면 보완 요청 → 임박만 있으면 마감 임박 안내 → 확인 필요 정보가 있으면 정보 확인 → 그 외 "보낼 메일 없음"
보낼 내용 없음	고른 메일 종류에 해당하는 자료가 없으면 초안 대신 한 줄 안내
단계 자동 제안	모든 항목 승인 시 "계산(모델링)으로 넘어갈까요?" 표시
검증 라운드	제3자 검증 지적을 새 라운드로 등록하면 +1
기준기간 경고	프로젝트·항목의 기간이 12개월이 아니면 경고
만료일 계산	환경성적표지·저탄소제품은 인증일 + 3년 − 1일, International EPD·EPD Norway·UL EPD는 등록일 + 5년
만료 알림	만료 6개월 전 "갱신 준비"(UL EPD는 60일 전 "갱신 요청"), 매년 점검일 30일 전 "점검" 할 일
확인 필요 정보	완료 단계가 아니고 고객 담당자·목표 완료일·범위 필수 칸·요청 항목 중 비어 있는 것

---

7. 화면 설계

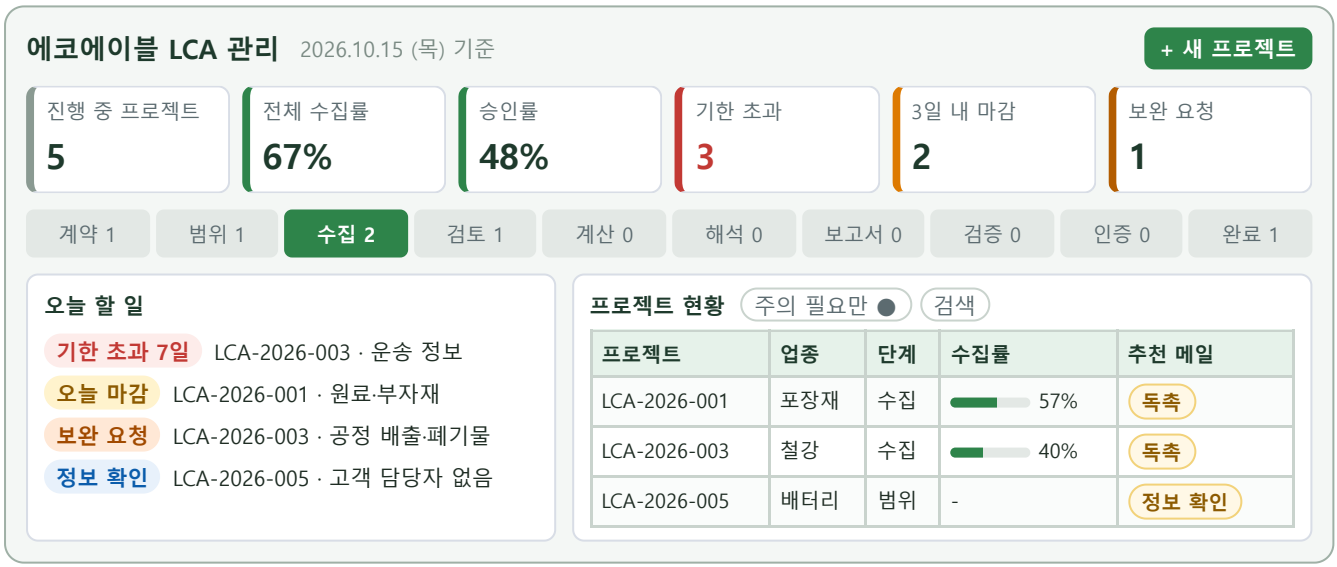
7-1. 화면 목록

화면	구성
홈	숫자 칸(진행 중 프로젝트, 전체 수집률, 승인률, 기한 초과, 3일 내 마감, 보완 요청, 열린 검토 의견, 만료 임박 인증), 단계별 프로젝트, 오늘 할 일, 프로젝트 현황표
프로젝트 목록	단계·목적·연구원 거르기, 검색, 정렬
프로젝트 상세	상단 10단계 막대와 단계 안내 · 탭: 개요·범위 / 데이터 요청 / 검토 의견 / 인증·사후관리 / 메일 기록
요청 항목 만들기 (창)	11가지 구분 체크, 요청 내용 수정, 마감일
데이터 항목 편집 (옆 패널)	제출 값, 단위, 기간, 1차/2차, 획득 방법, 증빙, 상태 변경, 보완 사유
메일 초안 (창)	4종 선택(추천 표시), 초안, 복사, "보냈어요" 기록
설정	데이터 구분 기본 문장, 연구원, 샘플 데이터 초기화, 내보내기·가져오기, 자료 출처(공개 데이터 출처·기준일·이용 조건)

7-2. 화면 스케치

아래 스케치의 숫자와 고객사는 가상 예시다.

홈



프로젝트 상세 — 데이터 요청 탭

LCA-2026-001 그린팩소재 / PET 포장 필름 목적: 고객사 요구 · Catena-X · 활용처: PCF

① 계약 | ② 범위 | ③ 데이터 수집 | ④ 검토 | ⑤ 계산 | ⑥ 해석 | ⑦ 보고서 | ⑧ 검증 | ⑨ 인증 | ⑩ 완료

이 단계에서 할 일: 제출 기한을 관리하고, 받은 값은 단위·기간·증빙과 함께 입력하세요.

개요·범위 | **데이터 요청** | 검토 의견 | 인증·사후관리 | 메일 기록

+ 요청 항목 만들기 | ✉ 메일 초안 · 추천: 독촉

수집 4/7 · 승인 2/7

구분	요청 내용	상태	기한	남은 날	활동량/계수	증빙
에너지	공정별 연간 전력·연료 사용량	승인	10.01	-	1차 / 2차	전력 고지서
운송	원료 입고 운송거리·운송수단	요청	10.10	초과 5일	-	-
원료·부자재	첨가제 MSDS 및 성분 함량표	요청	10.15	오늘	-	-
공정 배출·폐기물	공정 스크랩 발생량과 처리 방법	보완 요청	10.20	5일	1차 / 2차	폐기물 인계서

8. 기술 설계

항목	결정	이유
형태	정적 웹앱(한 페이지 앱). HTML·CSS·JavaScript, 빌드 도구 없음	서버 없이 링크 하나로 열리고, 누구나 소스를 볼 수 있다
데이터 저장	브라우저 저장(localStorage). 첫 방문 시 가상 샘플 데이터 자동 입력, "샘플로 초기화" 버튼, JSON 내보내기·가져오기	회원가입·서버 없이 시연 가능. 실제 고객 데이터는 다루지 않는다
배포	GitHub Pages (무료 공개 링크). 대안: Netlify	자소서에 링크로 첨부. 저장소를 함께 보여 줄 수 있다
메일 초안	규칙 기반 템플릿 + 시스템이 채우는 자료 목록	Salesforce 시연에서 AI가 목록을 빠뜨리거나 잘못 묶는 문제를 확인했다. 정확해야 하는 목록은 시스템이 만든다. API 키 노출·비용 문제도 없다
날짜·계산	업무 규칙(6장)을 순수 함수로 분리하고 테스트 페이지로 검증	규칙이 화면과 섞이지 않아 검증·수정이 쉽다
화면	반응형(PC·태블릿·휴대폰), 밝은/어두운 화면	면접관이 휴대폰으로 열어도 보이도록
차트	직접 그린 SVG	외부 라이브러리 없이 가볍게
공개 데이터	1차: 규칙·형식·선택 목록만 코드에 넣고 샘플은 직접 만든다. 2차(F-18): 공공데이터 CSV에서 필요한 칸만 뽑고 기업명을 지운 표본 수십 건을 JSON으로 넣는다. 원본 파일은 저장소에 넣지 않는다	가볍고, 실제 기업명이 앱에 남지 않는다

구조

```
index.html          화면 틀
css/app.css         디자인
js/data.js          샘플 데이터, 저장·불러오기
js/rules.js         업무 규칙 (수집률, 기한, 메일 분류·추천, 게이트)
js/mail.js          메일 템플릿 4종 + 자료 목록 채우기
js/views/*.js       홈, 프로젝트 목록·상세, 창·패널
tests/rules.html    업무 규칙 테스트
README.md           소개, 사용법, 설계 요약
```

9. 공개 데이터 적용 계획

샘플 데이터를 "그럴듯한 가상"에서 "실제 제도에 맞는 가상"으로 바꾸기 위해 공개 데이터를 조사했다(「LCA 관리 앱에 쓸 수 있는 공개 데이터 조사」, public-data-sources.md).

9-1. 원칙

원칙	내용
계산이 아니라 관리를 실제처럼	앱은 데이터 수집·검토·인증을 관리한다. 배출계수로 탄소를 계산하는 기능은 만들지 않고 참고값으로만 보여 준다. 계산은 LCA 툴(LCABLE, SimaPro 등)의 역할
실제 제품 종류 + 가상 회사	제품 종류·기능단위·경계는 공개 사례와 에코에이블 포트폴리오를 따르고, 회사 이름은 가상으로 만들어 옆에 "가상"을 표시한다
규칙과 형식은 가져오고 기록은 복사하지 않는다	EPD 등록 사이트 약관은 기록 복제·재배포를 금지한다. 유효기간·번호 형식·버전 규칙만 쓴다
출처와 확인 상태를 보인다	"자료 출처" 화면에 출처·기준일·이용 조건을 적고, 원문을 확인하지 못한 값에는 "확인 필요"를 붙인다

9-2. 데이터별 적용

공개 데이터	적용 기능	적용 내용	이용 조건
환경성적표지 유효 인증현황 (공공데이터포털, 3,471건)	F-12 인증·사후관리, F-18 공개 인증 참고	만료일 "인증일 + 3년 − 1일", 인증구분, 제품군 5종, 인증번호 형식, 기능단위·단계별 결과 형식	제한 없음. 기업명은 쓰지 않음
환경성적표지 작성지침 (고시 제2025-165호)	F-03 요청 항목, F-08 검토 의견	11개 구분별 지침 근거, 운송 기본거리·폐기 시나리오 안내	고시는 저작권 보호 대상 아님
환경성적표지 평가계수 2021 · 국가 LCI DB 목록	F-04 데이터 항목	"계수 데이터셋" 선택 목록과 참고값	상업용 사용 불가 문구 표기
International EPD · EPD Norway · UL EPD 규칙	F-12 인증·사후관리	5년 유효, 매년 점검, 버전 이력, UL 만료 60일 전 갱신	기록은 복사하지 않음
PACT v3.0.3 · Catena-X PCF 모델	F-16 협력사 PCF, "공급망" 구분	선언단위, 기준기간, PDS, DQR(1~5), 검증 필드와 그룹 구조	PACT는 출처·면책조항 게시, Catena-X는 CC-BY-4.0
실제 규제 일정 (EU 배터리법, CBAM, ESPR)	F-13 마감일 성격	확정(CBAM 2026년분 신고 2027-09-30), 조건부(EU 배터리법: 법정일과 위임법 발효 + 12/18개월 중 늦은 날), 확인 필요(ESPR 철강)	출처·확인일 표기
에코에이블 포트폴리오 제품 종류	F-10 샘플 데이터	전구체, 카본블랙, rPET, 내화물, 태양광 패널, 자동차 부품 등	고객사 이름은 쓰지 않음
영국 DESNZ 2026 · 미국 EPA v1.3 배출계수	F-04 참고값 (선택)	해외 공급망·운송 계수 예시	OGL(출처 표기) · 공공도메인

9-3. 샘플 프로젝트 계획

회사 이름은 모두 가상이다. 날짜는 앱을 연 날을 기준으로 계산해 언제 열어도 기한 초과·임박·만료 임박이 보이게 한다.

번호	고객사(가상) · 업종	대상 제품 · 기능단위 · 경계	목적 · 동인 · 활용처	단계	시연 포인트
LCA-2026-001	라온소재 · 배터리·소재	양극재 전구체 · 1 kg · 요람~문	고객사 요구 · Catena-X, EU 배터리법 · PCF, 환경성적표지	데이터 수집	기한 초과·오늘 마감 → 독촉 메일 추천, 조건부 마감일
LCA-2026-002	솔뫼철강 · 철강·금속	코일 철근 · 1 t · 요람~문(A1–A3)	규제 대응 · EU CPR·EN 15804 · International EPD	제3자 검증	검증 라운드 2, 열린 지적
LCA-2026-003	다온케미칼 · 석유화학·화학	카본블랙 · 1 kg · 요람~문	고객사 요구 · TfS, PACT · PCF, 고객사 제출	데이터 검토	보완 요청, 검토 대기, 계수 데이터셋 기록
LCA-2026-004	새봄리사이클 · 포장재	rPET 재생 칩 · 1 kg · 요람~문	제품 환경성 진단 · 핫스팟, 비교 평가 · 내부 진단	결과 해석	진단 프로젝트 흐름
LCA-2026-005	해든솔라 · 전자·부품	태양광 패널 · 패널 1장 · 요람~무덤	규제 대응 · 국내 환경성적표지·녹색제품 · 환경성적표지, 저탄소제품	범위 정의	고객 담당자 없음 → 정보 확인 메일
LCA-2026-006	단단내화 · 건자재	내화물 · 1 t · 요람~문	규제 대응 · 국내 환경성적표지 · 환경성적표지	완료·사후관리	인증일 + 3년 − 1일 만료가 다가와 "갱신 준비"
LCA-2026-007	이음모빌리티 · 자동차	자동차 부품(LCA 검증) · 1개 · 요람~문	고객사 요구 · OEM 자체 양식, ISO 14067 검증 · 고객사 제출	계약·착수	담당자 지정 게이트

10. Salesforce 시연에서 배운 점과 반영

같은 업무를 Salesforce로 먼저 만들어 보며 얻은 교훈을 반영했다.

배운 점	반영
AI는 같은 자료를 받아도 매번 다르게 쓰고, 목록을 빠뜨리거나 다른 묶음에 넣을 수 있다	메일의 자료 목록은 규칙으로 만든다
보낼 내용이 없는데 메일을 지어낼 수 있다	해당 자료가 없으면 초안 대신 한 줄 안내
틀리면 안 되는 판단(빈 정보, 기한, 수신자)은 계산으로 정해야 한다	확인 필요 정보·메일 분류·추천을 모두 규칙으로 계산
같은 할 일이 여러 번 생기면 혼란스럽다	할 일을 저장하지 않고 매번 규칙으로 계산
프로젝트가 많아지면 표가 길어진다	주의 필요만·검색·단계 거르기·더 보기
"받았다"와 "써도 된다"는 다르다	상태를 제출됨·검토 중·승인으로 나눔

11. 개발 일정

단계	내용	산출물
M1	설계 확정	본 설계서
M2	데이터 구조·샘플 데이터·업무 규칙 + 테스트	data.js, rules.js, 규칙 테스트
M3	홈·프로젝트 목록·상세(개요·범위, 데이터 요청)	1차 핵심 화면
M4	요청 항목 만들기, 데이터 항목 편집, 메일 초안, 검토 의견, 인증·사후관리, 자료 출처 화면	1차 기능 완성
M5	대상 제품, 마감일 성격, 데이터 품질, 공개 인증 참고 (2차)	2차 기능
M6	배포·README·소개 화면	공개 링크, 제출 패키지

제출 패키지: 웹앱 링크 · 본 설계서 PDF · 자료조사 PDF · 공개 데이터 조사 PDF · 화면 캡처 3~4장(또는 1분 시연 영상) · GitHub 저장소 링크

---

12. 향후 확장

- 고객사 제출 포털과 증빙 파일 업로드 (서버·로그인 필요)
- PACT 형식 데이터 내보내기, 협력사 PCF 요청
- 데이터 품질 점수(DQR) 계산, 1차 데이터 비중 가중 평균
- 승인된 데이터를 LCA 소프트웨어(SimaPro, openLCA 등) 입력 양식으로 내보내기
- 서버를 둘 경우 AI로 메일 문장 다듬기 (목록은 계속 규칙으로)

13. 확인이 필요한 사항

- 에코에이블의 표준 데이터 수집 양식과 제품군별로 달라지는 항목 (KEITI 표준 양식도 공개본을 찾지 못함)
- 실제 업무에서 쓰는 단계 구분과 단계별 평균 기간
- 자체 LCA 툴 LCABLE과의 역할 구분 (이 앱은 프로젝트·데이터 수집 관리, 계산은 LCA 툴)
- 환경성적표지 공통지침의 데이터 수집기간·컷오프 세부 규칙 (작성지침 제2025-165호 별표)
- EPD Norway·UL EPD 유효기간의 최신 규정(조사 자료는 2019·2018년판), Carbon Trust 라벨 유효기간
- EU 배터리법 탄소발자국 위임법 채택일 (채택 전까지 해당 마감일은 "조건부")
- 국가 전력 배출계수의 정부 원문, 국가 LCI DB 다운로드 조건